



Faculdade de Informática e Administração Paulista

Av. Lins de Vasconcelos, 1264 - Aclimação, São Paulo - SP, 01538-001

2EC	GLOBAL SOLUTION	NOTA
Nome:N.º..... Turma:		

ATENÇÃO as orientações gerais:

Período de realização: De 13/11 ao dia 24/11.

Data de entrega: Dia 24/11 – Sexta-feira, até as 23:55h (conforme o portal) – Nota de 0 a 10 pontos.

Organização do arquivo: Utilizar este documento como sua folha de resposta, estarei disponibilizando em PDF e Word.

Em caso de dúvidas: Todas as dúvidas e ou questionamentos podem ser feitas por meio do canal TEAMS, por julgarmos ser rápido e dinâmico, oferecendo recursos como áudio e vídeo de forma ágil para todos. Lembrando que nos períodos de final de semana e feriados, não atenderei.

Obrigado.

- Prof. Erick Toshio Yamamoto.

Desafio: Inovação em E-textiles para Cuidados de Saúde

Objetivo: O desafio "Inovação em E-textiles para Cuidados de Saúde" visa estimular a criatividade e o pensamento interdisciplinar, unindo os princípios da termodinâmica, eletricidade e magnetismo à emergente tecnologia de E-textiles. Os participantes devem criar propostas de projetos de tecidos eletrônicos capazes de monitorar a saúde e fornecer cuidados médicos, incorporando eficiência energética e sustentabilidade. Através deste desafio, espera-se promover soluções inovadoras que tenham o potencial de revolucionar a prática de cuidados de saúde, tornando-a mais acessível e eficaz, e reduzindo a dependência de equipamentos médicos caros.

Regras e Orientações:

1. Composição das equipes: O desafio pode ser abordado por equipes de até 3 participantes;
2. Duração do desafio: O desafio terá uma duração de 2 semanas a partir do início oficial;
3. Recursos disponíveis: Sala de aula com computadores.

Requisitos Gerais:

1. Crie um projeto de tecido eletrônico que tenha a capacidade de monitorar parâmetros de saúde, como batimentos cardíacos, temperatura corporal, pressão arterial, níveis de glicose no sangue, ou outros indicadores relevantes para a saúde.
2. O projeto deve ser integrado em roupas ou tecidos comuns de forma a ser discreto, confortável e fácil de usar no dia a dia.
3. Os participantes devem considerar a eficiência energética do dispositivo, incluindo a possibilidade de recarga de energia por meios sustentáveis, como energia solar ou cinética.
4. Os projetos devem ser capazes de armazenar, transmitir e apresentar dados de saúde de forma clara e acessível aos pacientes e profissionais de saúde.
5. É importante que os participantes considerem a segurança e a privacidade dos dados de saúde, garantindo que o sistema seja à prova de invasões e que os dados sejam criptografados e protegidos.

Avaliação - os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios:

1. (1,0 pontos) Originalidade e criatividade na abordagem do problema;
2. (4,0 pontos) Aplicação dos conceitos de termodinâmica, eletricidade e magnetismo na concepção do E-textile;
3. (2,0 pontos) Eficiência energética do dispositivo e sustentabilidade;
4. (2,0 pontos) Impacto potencial na área de cuidados de saúde;
5. (1,0 pontos) Viabilidade e praticidade da implementação.

Entrega: Os participantes devem apresentar um relatório detalhado que inclua uma descrição da solução, implementação técnica, resultados de testes e avaliação de eficácia. Além disso, é recomendável fornecer um protótipo funcional, vídeo de no máximo 15 min. O arquivo deve ser entregue pelo representante no portal do aluno, até a data prevista neste arquivo.